

Le Workflow Core

Un cadre de collaboration entre intelligences artificielles spécialisées, piloté par l'humain, pour concevoir et faire évoluer des architectures de solution avec rigueur, traçabilité et sécurité.

Coordination multi-agents (A2A)

Validation humaine à chaque étape

Décision structurante d'abord (ADR)

Sécurité systématique

Mémoire & apprentissage

Portable & agnostique

1 Contexte & objectifs

Le **workflow Core** est la méthode de travail d'une équipe d'**agents d'intelligence artificielle spécialisés** en architecture de solution. Chaque demande — concevoir un système, faire évoluer une plateforme, documenter une architecture — est traitée comme un projet encadré, où un **coordinateur** orchestre des experts et où **l'humain décide à chaque jalon**.

Le contexte

Les projets d'architecture mêlent des expertises variées (solution, cloud, données, sécurité) et exigent des décisions tracées et vérifiables. Le workflow Core apporte un cadre commun : une suite d'étapes claires, des rôles bien définis et une gouvernance qui garde l'humain aux commandes.

Les objectifs

- **Adapter l'effort au besoin** — léger pour le simple, complet pour le complexe.
- **Garantir la traçabilité** — chaque décision est consignée et justifiée.
- **Décider avant de construire** — toute décision structurante passe par un ADR validé avant tout livrable.
- **Sécuriser par défaut** — un contrôle sécurité à chaque modification.
- **Garder l'humain décideur** — rien n'avance sans sa validation.
- **Apprendre dans le temps** — les corrections deviennent des règles durables.

Principe fondateur : le workflow s'adapte au travail, et non l'inverse. Une modification simple reçoit un traitement minimal ; un chantier complexe ou à risque reçoit un traitement complet. L'effort est calibré selon l'intention, l'existant, la complexité et le risque.

2 Fonctionnement global : cinq phases

Un projet avance en **cinq phases successives**. Entre chaque phase, un **point de contrôle** (le « gate ») laisse l'humain approuver avant de continuer. Plus on avance, plus la validation est exigeante.

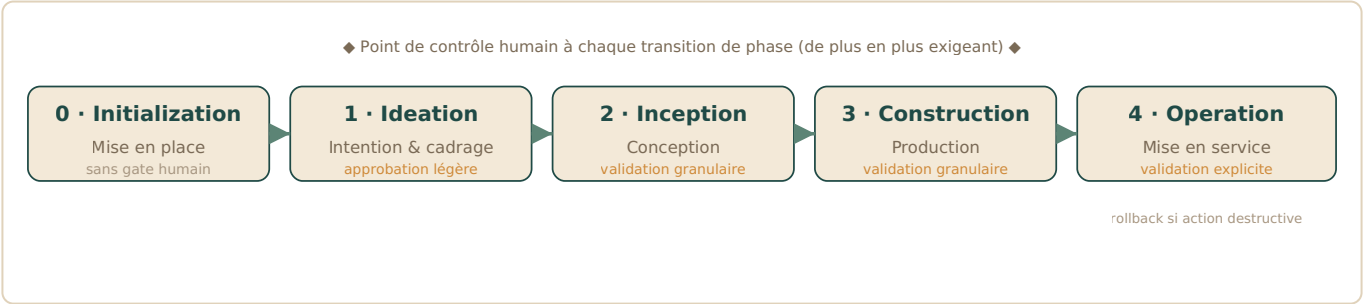


Figure 1 — Les cinq phases du workflow et l'exigence croissante de validation humaine.

Phase	Ce qui s'y passe	Contrôle humain
0 - Initialization	Vérifications de départ : répertoire du projet, contexte Git, projet neuf ou existant, ouverture de la piste d'audit.	Automatique aucun gate
1 - Ideation	Capture de l'intention, contraintes et faisabilité, définition du périmètre, maquettes éventuelles.	Approbation de l'intention et du périmètre léger
2 - Inception	Cadrage, analyse des besoins, découpage en livrables, conception et décisions structurantes (ADR d'abord sur impact structurant).	Validation choix par choix
3 - Construction	Première tranche de bout en bout (« walking skeleton »), puis production détaillée des livrables.	Validation choix par choix
4 - Operation	Mise à disposition sous validation, notification de fin, maintenance et support.	Validation explicite + rollback

3 Les méthodes du workflow

3.1 — Le cycle d'une étape (6 temps)

Chaque étape (ou « stage ») suit le même rythme. Ce canevas garantit qu'aucune production n'échappe au contrôle qualité, sécurité et humain.

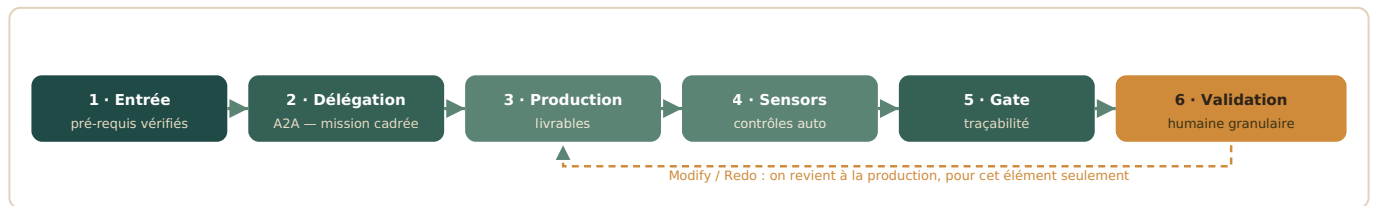


Figure 2 — Le cycle en 6 temps d'une étape, de l'entrée à la validation humaine.

3.2 — La décision humaine : Keep / Modify / Redo

À chaque point de validation, le coordinateur présente **chaque choix séparément** (le choix, sa justification, une alternative). L'humain tranche **élément par élément** :

Keep Le choix est validé, on avance.

Modify L'humain reformule, on réajuste.

Redo Le choix est rejeté, on propose une alternative.

Aucun élément non validé n'avance. Jamais d'approbation globale « tout ou rien ».

3.3 — Calibrer l'effort : scopes & axes

Le principe « le workflow s'adapte au travail » est outillé par des **scopes** (le type de chantier, qui détermine les étapes exécutées) et par **deux réglages indépendants** : la **profondeur** du détail produit et le **niveau de vérification**.

8 scopes types

standard (défaut) · **feature** · **infra** · **security-patch** · **mvp** · **poc** · **express** · **enterprise**

Le scope est auto-déTECTÉ puis **confirmé explicitement** avant de démarrer — jamais de démarrage silencieux.

2 axes de réglage

- **Profondeur** : minimal · standard · comprehensive
- **Vérification** : advisory · standard · renforcé

Un niveau lié à la sécurité ne peut **jamais** être abaissé sans validation humaine tracée.

3.4 — La mémoire de règles (apprentissage)

Le workflow **apprend des corrections humaines** : quand une personne corrige ou rejette un choix, cela devient un **candidat-règle**. Après confirmation explicite, la règle est écrite et **s'appliquera au prochain projet** — jamais rétroactivement. La mémoire est organisée en **quatre couches** de priorité décroissante.

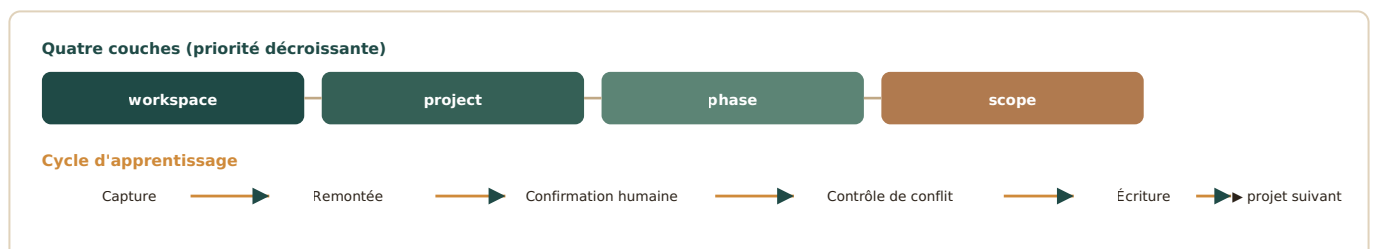


Figure 3 — Couches de la mémoire de règles et cycle d'apprentissage.

3.5 — La décision structurante d'abord : le flux ADR

Dès qu'une demande a un **impact structurant** (verdict posé au cadrage), le workflow **décide avant de construire** : la décision prend la forme d'un **ADR** (Architecture Decision Record) qui est **produit, revu et validé par l'humain avant tout livrable**. L'ordre est volontairement inversé — **rien n'est construit tant que l'ADR n'est pas accepté**.

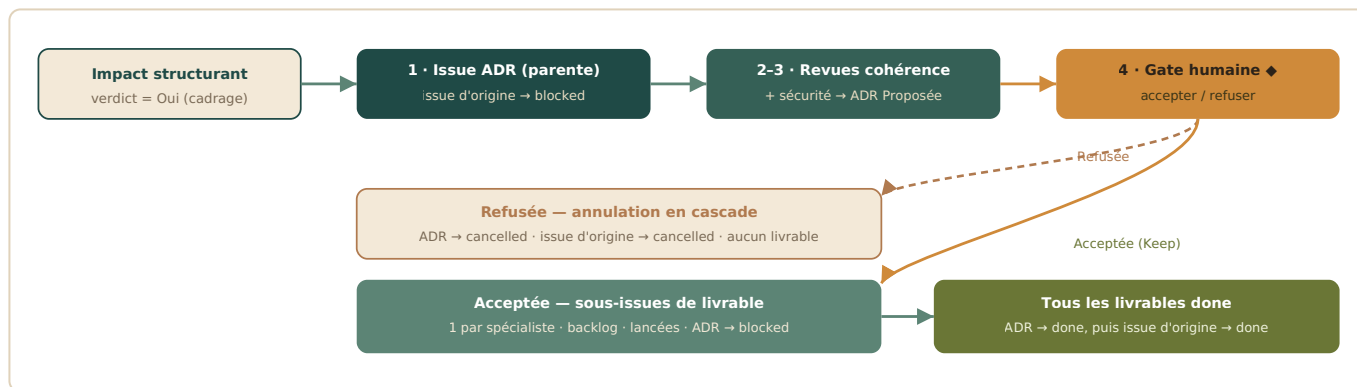


Figure 4 — Le flux ADR-first : décision structurante produite, revue et acceptée avant tout livrable ; refus ⇒ annulation en cascade.

L'ADR d'abord, les livrables ensuite

- Impact structurant ⇒ **issue ADR créée en premier**, comme **issue parente**, déléguée à l'Architecte de solution.
- Son cycle complet (production → revue de cohérence → revue de sécurité → **ADR Proposée**) se déroule **sur l'issue ADR dédiée**.
- Les **livrables n'existent qu'après acceptation humaine**, en **sous-issues** de l'ADR — **une par spécialiste / architecte**.

Blocage parent & annulation en cascade

- **Issue parente bloquée** (**blocked**) tant que ses sous-issues ne sont pas toutes terminées ; déblocage **dérivé** de leur état.
- **Refus d'ADR** ⇒ ADR **annulée** et **issue d'origine annulée en cascade** — aucun livrable.
- Tous les livrables terminés ⇒ ADR **done**, puis issue d'origine **done** (dérivé, sans acte humain supplémentaire).

Les **revues** (cohérence, sécurité) restent des fonctions *review-only* sollicitées en place, **sans issue dédiée** : la règle « une issue par agent » ne vaut que pour les délégations de production.

3.6 — Garde-fous & contrôles automatiques

Invariants non contournables

- Validation humaine granulaire
- **ADR obligatoire sur impact structurant** (ADR d'abord)
- **Issue parente bloquée** tant que ses sous-issues ne sont pas terminées
- **Une issue par spécialiste / architecte** à chaque délégation (hors revues)
- Décision structurante tracée (registre de décisions)
- Piste d'audit tenue sur l'issue
- Contrôle sécurité systématique (OWASP / STRIDE)
- Aucune action à impact sans validation ; rollback avant action destructive
- Blocage ⇒ mention explicite de l'humain

Gates & sensors (advisory)

Des contrôles automatiques factualisent la **traçabilité** (sections obligatoires, cycle de vie des données, couverture de la demande, validité des diagrammes, sources des affirmations, chaîne exigence → décision → livrable).

Ils **ne bloquent jamais** et **ne remplacent ni** la validation humaine **ni** le contrôle sécurité : ils assistent la décision, qui reste humaine.

4 Les agents & les compétences mobilisés

Le workflow réunit une **équipe d'agents spécialisés**, coordonnée par un chef d'orchestre. Le **coordinateur ne produit pas les livrables** : il analyse, découpe, délègue, contrôle et fait valider. Les experts produisent dans leur domaine.

Agent (fonction)	À quoi il sert
Architecture Solution & Intégration coordinateur	Orchestre le workflow : analyse la demande, délègue, sollicite les contrôles, demande les validations humaines, met les livrables à disposition.
Architecte de solution	Conçoit les solutions : documentation d'architecture, décisions structurantes (ADR), diagrammes.
Architecte AWS	Définit les services cloud requis, produit les diagrammes et optimise les coûts.
Architecte Cybersécurité	Conçoit et renforce la sécurité (OWASP, STRIDE, normes sur demande).
Architecte de données	Modélise les données, le cycle de vie, la gouvernance et la classification.
OpenSpec Expert	Pilote la méthode spec-driven lorsqu'elle est activée.
Reviewer de cohérence	Vérifie la cohérence documentation ↔ décisions (revue seule, aucun livrable).
Reviewer de sécurité	Rend le verdict de revue sécurité — obligatoire dès qu'une surface de sécurité évolue.
Administrateur infrastructure Windows	Administration Windows (migrations, Intune, VM, golden image, Autopilot, SCCM).
Vente & Appels d'Offres	Synthétise les architectures en supports de vente et réponses d'appels d'offres.
Présentation client	Produit des présentations ciblées à partir des documents validés.
Experte d'archivage	Import / export de documents, mise à disposition et archivage des livrables validés.
Agent de notifications	Notifie la fin des tâches, sur demande du coordinateur.

Les compétences (« skills ») partagées

- **project-defaults** — structure de projet, conventions de nommage et correspondance des agents (source unique).
- **architecture-solution-gabarits** — modèles standardisés des documents d'architecture.

- **create-architectural-decision-record** — format normalisé des décisions structurantes (ADR).
- **cdae-ai-eligibilite** — analyse d'éligibilité au crédit d'impôt CDAE-IA (sur demande).

Une compétence est une référence commune que les agents consultent pour travailler de façon cohérente d'un projet à l'autre.

5 L'A2A : comment les agents collaborent

« A2A » désigne la collaboration **d'agent à agent**. Dans le workflow, elle repose sur un principe simple : **tout passe par l'issue** (le fil du projet). Le coordinateur délègue en publiant un commentaire qui **mentionne** l'agent voulu et lui confie une **mission cadrée** (objectif, périmètre, critères d'acceptation). L'agent produit, puis rend la main pour contrôle.

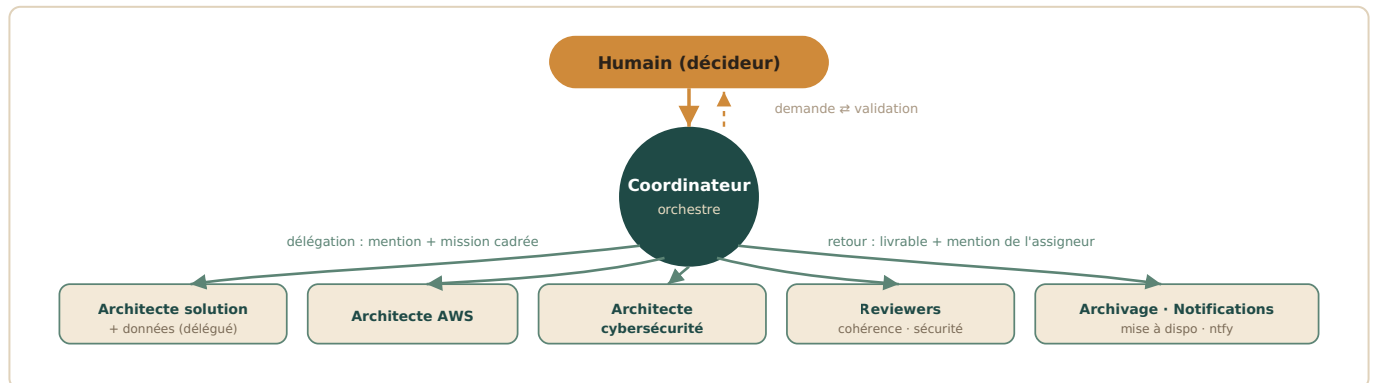


Figure 5 — Le coordinateur délègue en « étoile » (hub-and-spoke) ; chaque livraison revient pour contrôle avant validation humaine.

5.1 — États & interactions : A2A, Agent ↔ Humain, gates

Au-delà de la topologie « en étoile », le travail est une **séquence d'interactions** rythmée par les **gates** et par l'**état de l'issue**. Le diagramme se lit de haut en bas : chaque **flèche horizontale** relie deux acteurs — en **vert** l'**A2A** (entre agents), en **ocre** l'**Agent ↔ Humain** — chaque **losange** est un gate, et la colonne de droite donne l'**état de l'issue**. Les acteurs qui **construisent** et celui qui **vérifie** ont chacun leur couloir, et la **notification** finale est explicite.

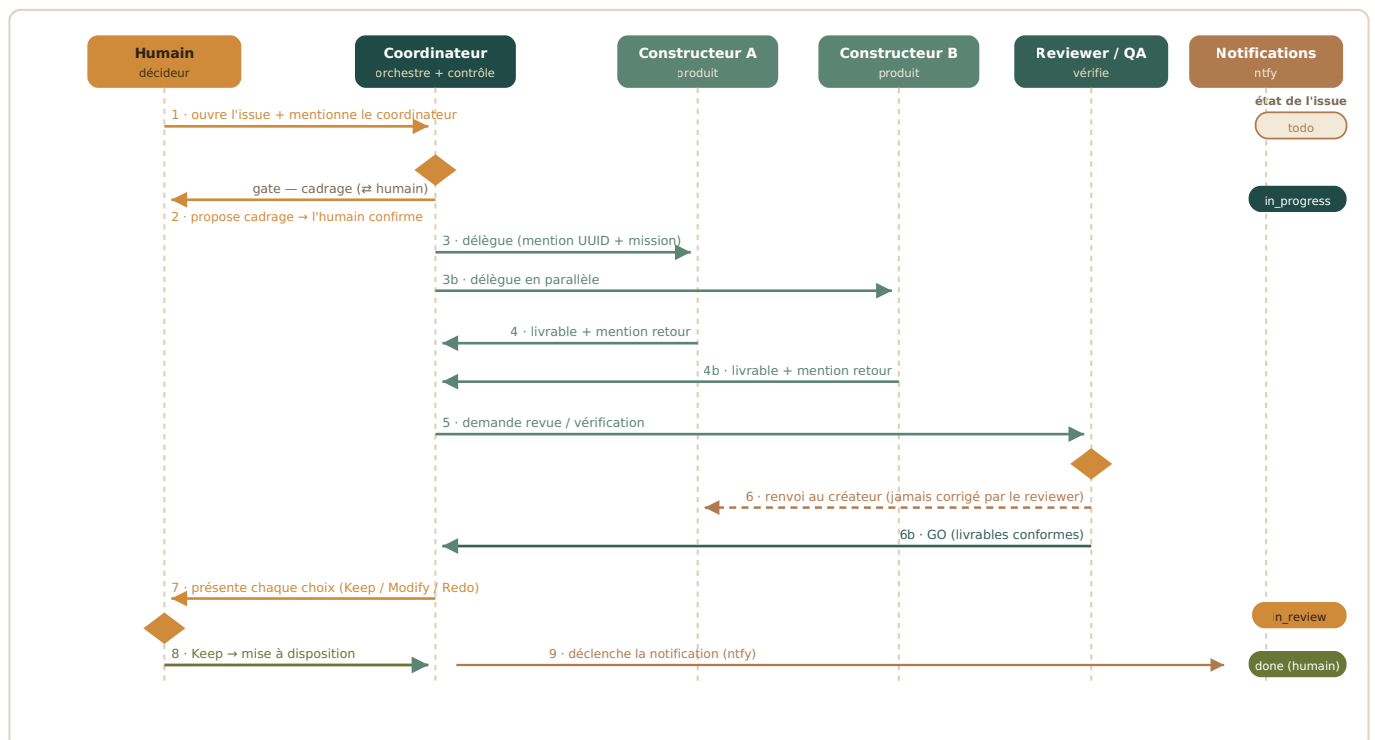


Figure 5bis — Diagramme d'états & interactions : couloirs Humain · coordinateur · constructeurs · reviewer/QA · notifications ; flèches horizontales (vert A2A, ocre Agent ↔ Humain), losanges = gates, colonne de droite = état de l'issue, boucles renvoi / Modify-Redo.

Les règles de la collaboration

- Déclenchement par **mention valide** sur l'issue + mission claire.
- Le coordinateur **contrôle chaque livrable** avant la validation humaine.
- L'agent sollicité **mentionne en retour** l'assigneur pour vérification.
- Un contrôle de sécurité est **sollicité à chaque modification** d'architecture.
- **Une issue dédiée par agent** pour chaque livrable (les revues restent en place, sans issue).

Quatre façons de collaborer

- **En étoile** — chaque expert travaille isolément pour le coordinateur.
- **En chaîne** — les experts se passent le relais dans l'ordre.
- **En nuée** — plusieurs experts challengent un même brouillon.
- **En direct** — le coordinateur exécute lui-même l'étape.

Toujours sous contrôle humain. Quelle que soit la façon de collaborer, dès qu'un blocage survient, l'agent concerné **mentionne explicitement l'humain** et met le projet en pause : il n'avance jamais en devinant. La décision finale appartient toujours à la personne.

6 Utiliser le workflow avec Multica

Sur Multica, le workflow s'exécute **autour de l'issue** : chaque demande ouvre une issue, et **tout le travail — analyse, délégation, décisions, validations — vit en commentaires** sur cette issue, qui tient lieu de piste d'audit. L'humain déclenche, suit et valide depuis ce même fil.

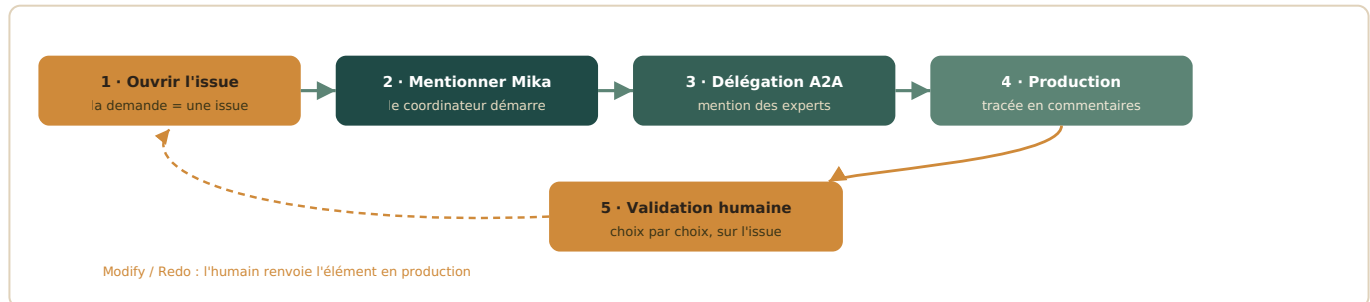


Figure 6 — Le parcours d'une demande sur Multica, de l'ouverture de l'issue à la validation humaine.

Les mécanismes Multica mobilisés

- **L'issue comme pivot** — statut, priorité, assignation et historique au même endroit.
- **Les sous-issues & le parent** — l'ADR et ses livrables sont des sous-issues ; l'issue parente passe en **blocked** tant qu'elles tournent.
- **Le statut ADR Proposée** — signale sur le tableau qu'une décision structurante attend l'arbitrage humain.
- **La mention A2A** — déléguer, c'est mentionner l'agent voulu avec une mission cadrée ; l'identité de l'agent est résolue automatiquement, jamais devinée.
- **La piste d'audit** — chaque étape est un commentaire ; l'historique n'est jamais écrasé.
- **Les pièces jointes** — les livrables (documents, diagrammes, PDF) sont attachés à l'issue.

Mettre le workflow en service

- **Agents** — créer l'équipe (coordinateur + spécialistes), chacun porté par sa définition.
- **Compétences** — les skills sont d'abord **importées** dans l'espace de travail, puis **assignées** aux agents : une compétence présente dans le dépôt n'est pas active tant qu'elle n'est pas importée.
- **Démarrage** — ouvrir l'issue, décrire le besoin, mentionner le coordinateur : le workflow se déroule et sollicite l'humain à chaque jalon.

L'humain reste aux commandes depuis l'issue. Rien n'avance sans sa validation, aucune action à impact n'est engagée sans accord explicite, et tout blocage le mentionne directement pour qu'il tranche.

7 Un workflow agnostique : au-delà de Multica

Le workflow n'est **pas lié à un moteur d'exécution particulier**. Il est entièrement décrit en **documents Markdown lisibles** — les instructions du coordinateur, les fiches d'étape, les protocoles, la mémoire de règles, les scopes et les contrôles. Cette **forme déclarative** est sa force : **la méthode est le contenu, pas l'outil** qui l'exécute.

Deux niveaux d'agnosticité

- **Agnostique de méthodologie** — aucune méthode imposée ; une approche spec-driven (p. ex. OpenSpec) s'active seulement si le projet la déclare.
- **Agnostique d'outillage** — la description est volontairement séparée de tout moteur technique propriétaire : on adopte **la forme, pas la machinerie**.

Ce qu'un harnais doit fournir

- Lire des **instructions en Markdown** et les suivre.
- Faire tourner des **agents spécialisés** et les **faire dialoguer** (A2A).
- Un **fil partagé** pour tracer les décisions et solliciter l'humain.

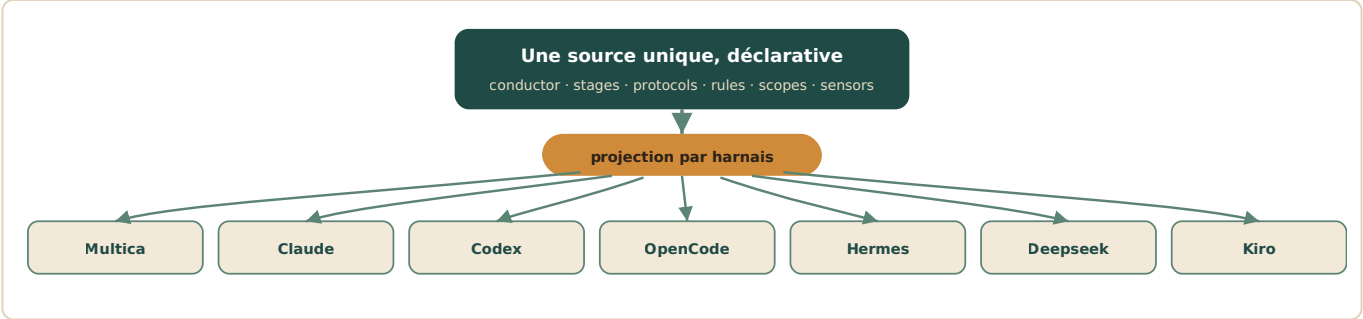


Figure 7 — La même source alimente différents harnais ; seule la couche d'adaptation change, jamais la méthode.

Comment l'utiliser avec un autre harnais

Le passage d'un harnais à l'autre ne touche **ni les phases, ni les étapes, ni les garde-fous** : seule change la **fine couche d'adaptation** qui relie la méthode aux spécificités de l'outil (format d'instruction d'agent, mécanisme de messages, façon de solliciter l'humain).

Harnais	Ce qui change (couche d'adaptation)	Ce qui ne change jamais
Multica	Issue + commentaires, mentions A2A, pièces jointes, sous-issues & statut ADR Proposée — l'exécution native décrite en section 6.	Les 5 phases, le cycle d'étape, la décision Keep / Modify / Redo, le flux ADR-first, les scopes & axes, la mémoire de règles, le contrôle sécurité et tous les invariants.
Claude	Fichiers d'instructions et de sous-agents au format attendu par l'outil ; options spécifiques projetées depuis la source.	
Codex	Instructions projetées dans sa configuration d'agent ; messages d'étape adaptés à sa surface.	
OpenCode	Définitions d'agents et déclenchements adaptés à son modèle d'exécution.	
Hermes	Même source, projetée dans son mécanisme d'orchestration et de messages.	
Deepseek Harness	Instructions et définitions d'agents projetées dans son format ; messages d'étape adaptés à sa surface d'exécution.	
Kiro	Agents et instructions portés dans sa configuration native ; déclenchements et sollicitations humaines adaptés à son moteur.	

Une méthode, plusieurs moteurs. Parce que la rigueur vit dans les documents — et non dans un outil — le workflow garde **le même comportement, les mêmes garde-fous et la même qualité** quel que soit le harnais qui l'exécute. On change de moteur sans réécrire la méthode.

8 Annexe — Les scopes en détail

Un **scope** est le **type de chantier** : il fixe le parcours d'étapes et porte des **valeurs par défaut** d'axes — **Depth** (combien on écrit) et **Vérification** (à quel point on vérifie). Le scope est **auto-déTECTÉ** par mots-clés puis **confirmé explicitement** avant de démarrer — jamais de démarrage silencieux. Cette annexe détaille les **huit scopes** du workflow Core, chacun avec un **diagramme d'état** de son **flux spécifique** où les **interactions A2A (vert)** et **Humain (ocre)** sont mises en avant.

Ordre de priorité & désambiguïsation

Quand plusieurs familles de mots-clés correspondent, le workflow tranche selon un **ordre de priorité déterministe** (du plus contraignant au plus léger). En l'absence de mot-clé détecté, le scope par défaut est **standard**.

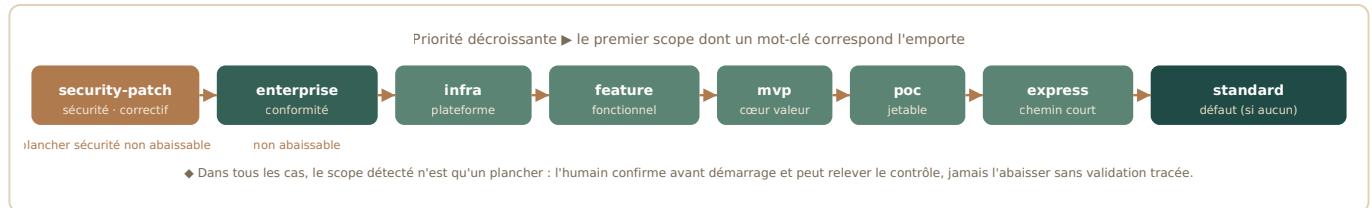
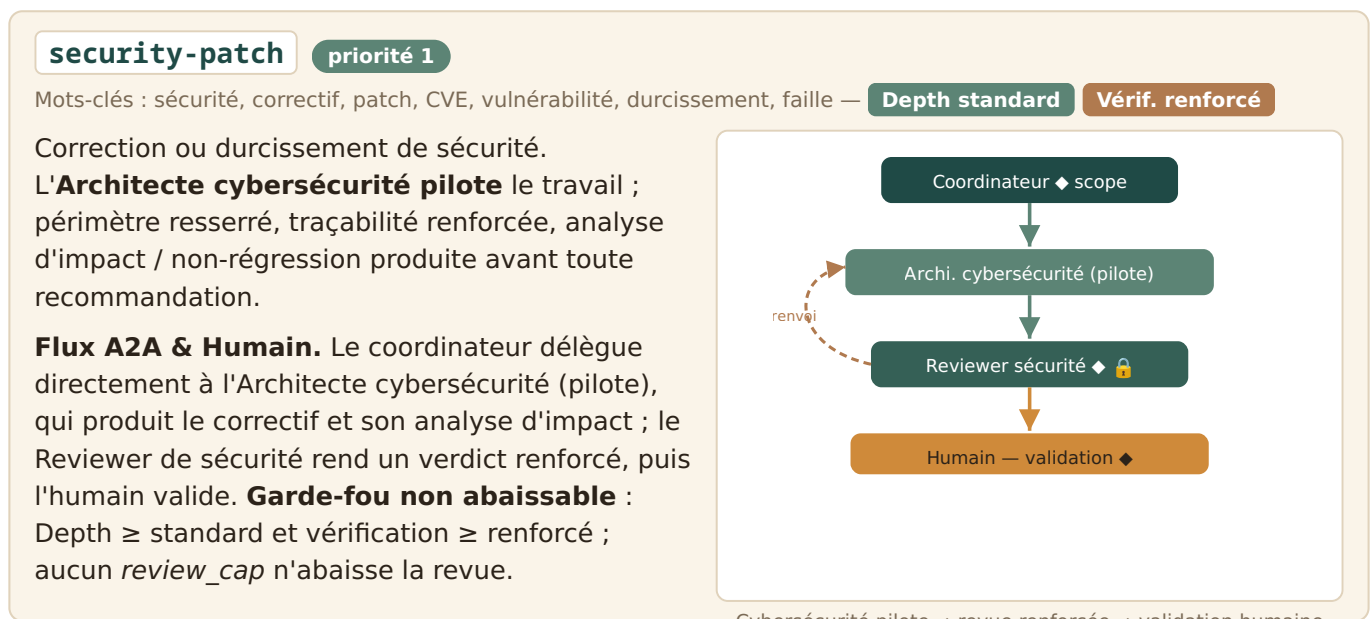


Figure 8 — Ordre de priorité des scopes et désambiguïsation (le défaut est standard).

Légende commune des diagrammes d'état par scope : — interaction A2A (agent → agent) · — interaction Agent ↔ Humain · - - boucle de retour (renvoi / Modify-Redo / escalade) · ◆ gate / validation humaine. Chaque diagramme se lit de haut en bas.



Cybersécurité pilote → revue renforcée → validation humaine

enterprise

priorité 2

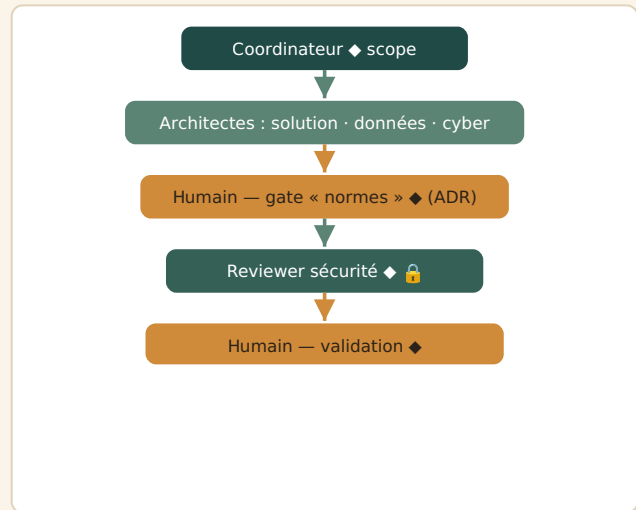
Mots-clés : entreprise, conformité, PCI DSS, GDPR/RGPD, Loi 25, LPRPDE, structurant, réglementaire —

Depth comprehensive

Vérif. renforcé

Chantier structurant à fort impact ou à enjeu de conformité. Parcours complet, Depth comprehensive. Point de contrôle obligatoire « **applicabilité des normes** » (PCI DSS / GDPR / Loi 25 / LPRPDE), décision tracée en **ADR** — y compris « aucune norme requise » ; classification des données traitées.

Flux A2A & Humain. Le coordinateur orchestre une nuée d'architectes (solution, données, cybersécurité) ; le gate « normes » est tranché par l'humain et consigné en ADR ; revue renforcée avant la validation granulaire. Depth $\geq$ standard et vérification $\geq$ renforcé, non abaissables.



Nuée d'architectes → gate normes (ADR) → revue renforcée → validation

infra

priorité 3

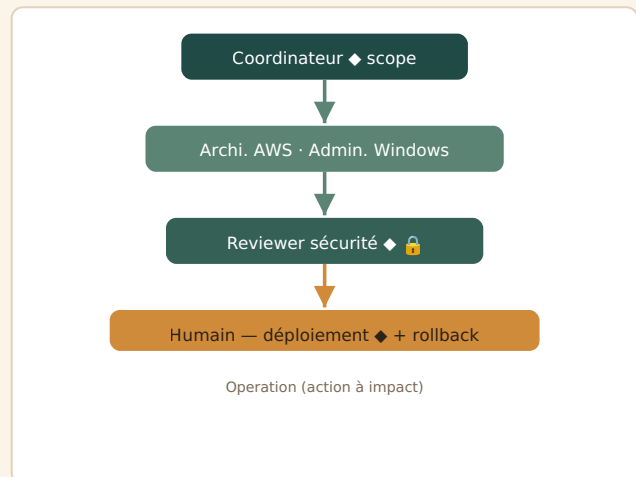
Mots-clés : infrastructure, réseau, AWS, migration, Windows, plateforme, déploiement —

Depth standard

Vérif. renforcé

Travaux d'infrastructure / plateforme (AWS, réseau, administration Windows, migration). Accent sur l'**Architecte AWS** et l'**Administrateur infrastructure Windows** ; rollback obligatoire et Operation activée (action à impact). *skeleton: on*.

Flux A2A & Humain. Le coordinateur délègue aux architectes infra, sollicite le contrôle sécurité renforcé, puis la mise en service passe par une validation humaine explicite avec plan de rollback validé avant toute action destructive.



Architectes infra → revue renforcée → déploiement validé (rollback)

feature

priorité 4

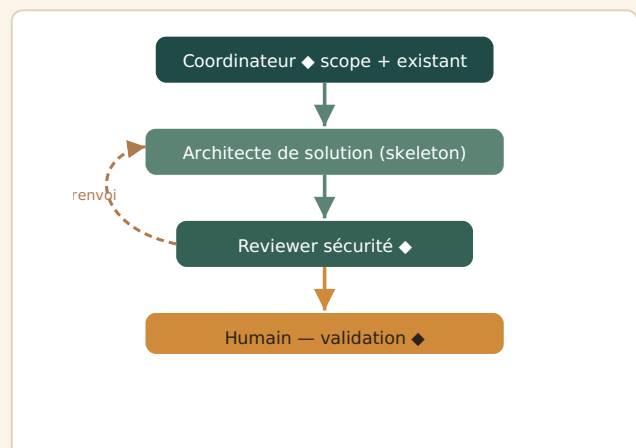
Mots-clés : fonctionnalité, feature, ajout, nouvelle fonction, évolution fonctionnelle —

Depth standard

Vérif. standard

Ajout ou évolution fonctionnelle. Inception ciblée puis Construction, avec contrôle sécurité systématique (le Reviewer de sécurité intervient). *existing-context-loading* activé (on part généralement d'un existant) ; *skeleton: on* quand la Construction ouvre sur un squelette fonctionnel.

Flux A2A & Humain. Le coordinateur charge l'existant, délègue à l'Architecte de solution, sollicite la revue sécurité, puis l'humain valide choix par choix.



Existant chargé → production → revue sécurité → validation

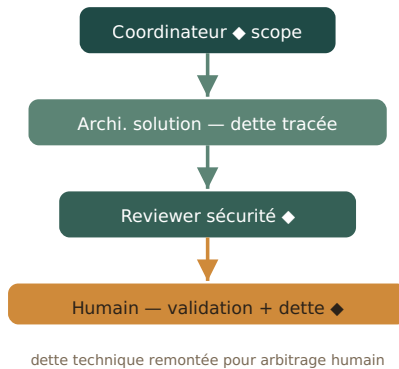
mvp**priorité 5**

Mots-clés : MVP, produit minimum viable, cœur de valeur, first cut —

Depth standard**Vérif. standard**

Produit minimum viable : on livre le **cœur de valeur** avec une Depth standard, en traçant la **dette technique** contractée. Contrôle sécurité maintenu ; *skeleton: on*.

Flux A2A & Humain. Le coordinateur délègue le cœur de valeur à l'Architecte de solution, qui trace la dette technique en décision ; revue sécurité standard puis validation humaine. La dette tracée est remontée explicitement à l'humain pour arbitrage.



Cœur de valeur → dette tracée → revue → validation

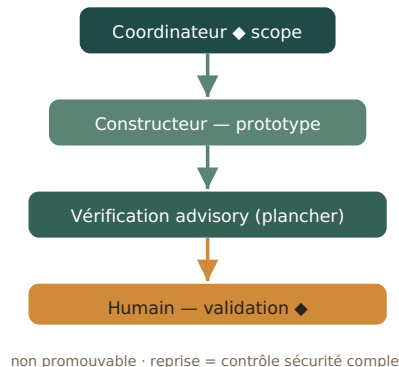
poc**priorité 6**

Mots-clés : PoC, preuve de concept, prototype, jetable, spike, expérimentation —

Depth minimal**Vérif. advisory (review_cap)**

Preuve de concept jetable. Parcours allégé, Depth minimale, vérification advisory. Operation ignorée. Un PoC est **non promouvable** tel quel : toute reprise en feature / mvp / entreprise re-déclenche le contrôle sécurité complet du scope cible.

Flux A2A & Humain. Délégation directe à un constructeur, vérification advisory, validation humaine du prototype. Le **plancher OWASP / STRIDE** reste actif : l'allègement touche la profondeur et la rigueur, jamais le minimum de sécurité.



Prototype → vérif. advisory (plancher sécurité) → validation

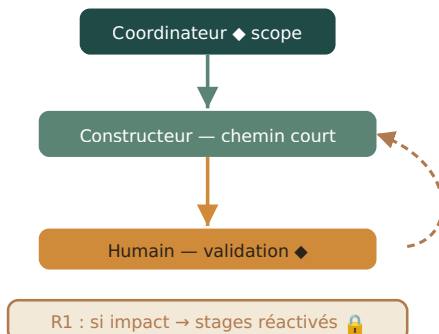
express**priorité 7**

Mots-clés : express, petit changement, rapide, mineur, trivial, correction rapide —

Depth minimal**Vérif. standard (review_cap)**

Petit changement clair et à faible risque : chemin court, les stages lourds sont ignorés. La vérification reste au niveau standard ; *review_cap: advisory* sur les stages non liés à la sécurité.

Garde-fou R1. L'allègement est réservé aux changements **sans impact runtime / production**. Dès qu'un express déploie ou effectue une action à impact (Operation ≠ ignorée), *deliverables-breakdown* repasse à activé et la vérification remonte à standard minimum. Validation humaine toujours requise.



Chemin court → validation ; impact → stages réactivés (R1)

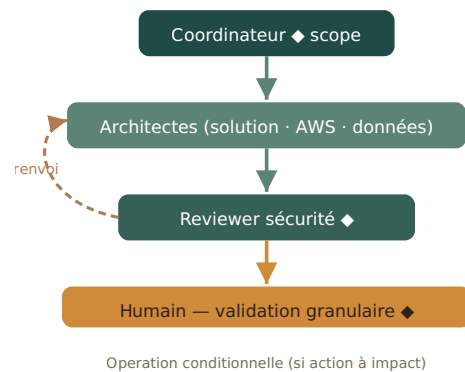
standard**défaut**

Mots-clés : architecture, conception, évolution, refonte, design —

Depth standard**Vérif. standard**

Parcours d'architecture complet pour une conception ou une évolution « normale ». **Scope par défaut** en l'absence de mot-clé détecté — aucune régression par rapport au parcours historique. Tous les stages d'Ideation, Inception et Construction s'exécutent ; l'Operation est conditionnelle (présente s'il y a une action à impact / un déploiement).

Flux A2A & Humain. Le coordinateur délègue aux architectes, sollicite systématiquement le contrôle sécurité, puis la validation humaine granulaire. Aucun *review_cap* — pas d'abaissement au niveau du scope.



Parcours complet → revue sécurité → validation granulaire